ISAE Universidad

Participante: Alexander González

Maestría en Docencia Superior (modalidad virtual) – Grupo PANMDSV#2-26

Banco de instrumentos de evaluación

Le llamaremos Banco de Instrumentos porque se constituye en **un grupo de instrumentos sobre los que podemos volver en cualquier momento**, siendo un ahorro en tiempo y desarrollo de instrumentos que podemos replicar en otras circunstancias, siempre que los objetivos de aprendizajes se asemejen.

Los puedes desarrollar en **áreas que ya enseñes, o en un área de tu preferencia**.

Lee antes el documento: ***Guion recomendaciones técnicas sobre la evaluación - Dr. Gustavo González***

Área de conocimiento	Ingeniería Industrial – Gestión de la Calidad y Manufactura Esbelta Asignatura de referencia: Gestión de la Calidad y Productividad (Licenciatura en Ingeniería Industrial, IV año)
Tema/contenido	Manufactura esbelta (Lean Manufacturing) y Sistema de Gestión de la Calidad según ISO 9001:2015: desperdicios, 5S, Mapa de Flujo de Valor (VSM), mejora continua y auditoría interna.

Presentación del banco

El presente banco reúne cinco instrumentos de evaluación construidos alrededor de un mismo eje temático —la manufactura esbelta y la gestión de la calidad—, de modo que un mismo contenido se valora desde cinco formas diferentes y complementarias. La secuencia responde a una progresión de complejidad: se inicia con la verificación del dominio conceptual (prueba objetiva), se avanza hacia la argumentación crítica (prueba tipo ensayo) y se cierra con la valoración del desempeño en situaciones simuladas de la práctica profesional del ingeniero industrial (lista de cotejo, escala de valoración y rúbrica), en coherencia con la planificación por competencias y con el principio de que los criterios deben ser conocidos por los estudiantes antes de la actividad evaluativa (González-Rodríguez, 2025).

N°	Instrumento	Actividad / situación evaluada	Técnica	Tipo de evaluación
1	Prueba objetiva	Prueba escrita sobre fundamentos Lean e ISO 9001:2015	Prueba escrita (tipo test)	Sumativa
2	Prueba tipo ensayo	Prueba escrita en el aula: postura argumentada sobre Lean e ISO 9001	Prueba escrita (ensayo)	Sumativa
3	Lista de cotejo	Práctica de laboratorio: implementación de 5S en una estación de trabajo	Observación sistemática	Formativa / sumativa

N°	Instrumento	Actividad / situación evaluada	Técnica	Tipo de evaluación
4	Escala de valoración	Taller: elaboración del VSM del estado actual de un caso	Prueba de desarrollo (aplicación práctica)	Formativa / sumativa
5	Rúbrica analítica	Auditoría interna simulada ISO 9001 y presentación oral del informe	Prueba de desarrollo (situación oral de evaluación)	Sumativa

Declaración de uso de inteligencia artificial generativa, curaduría y autoría

En la construcción de este banco de instrumentos se utilizó un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, de Anthropic) como herramienta de apoyo para la redacción preliminar de ítems, descriptores y criterios, a partir de las instrucciones (prompts) que se declaran en cada ficha didáctica. La selección del área de conocimiento, los objetivos, los indicadores de logro, las actividades didácticas simuladas y el contenido técnico de ingeniería industrial responden a mi formación y experiencia profesional en gestión de proyectos, metodologías Lean (5S, diseño de flujo de valor) y estándares ISO 9001 e ISO 14001.

Como autor, ejercí la curaduría de todo lo generado: verifiqué la exactitud técnica de cada ítem y de cada clave de respuesta, ajusté el lenguaje al nivel de educación superior y al contexto panameño, eliminé opciones ambiguas (por ejemplo, «todas las anteriores» o «ninguna de las anteriores») y comprobé la coherencia entre objetivos, indicadores, técnica e instrumento siguiendo el Guion de recomendaciones del Dr. Gustavo González-Rodríguez. La responsabilidad final sobre el contenido es del participante.

Ficha didáctica 1

(Se realiza una ficha didáctica por cada instrumento a desarrollar)

Objetivo(s) de aprendizaje – Competencia	Reconocer los conceptos, principios y herramientas fundamentales de la manufactura esbelta y del Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2015 como base conceptual para el análisis y la mejora de procesos productivos.										
Indicador(es) de logro	• Identifica la herramienta o concepto Lean que corresponde a una situación o definición dada. • Discrimina proposiciones verdaderas y falsas sobre principios Lean y requisitos de ISO 9001:2015. • Completa enunciados con la terminología técnica precisa. • Relaciona términos de origen japonés con su definición operativa. • Ordena de forma lógica las etapas de 5S, de la elaboración de un VSM y de una auditoría interna.										
Tipo de técnica	Técnica formal: prueba escrita tipo test (reactivos objetivos). Evaluación sumativa al cierre de la unidad «Fundamentos de manufactura esbelta y gestión de la calidad».										
Instrumento de evaluación	**Prueba objetiva**	**X**	**Prueba Tipo ensayo**		**Lista de cotejo**		**Escala**		**Rúbrica**		
Prompt o instrucción utilizada en IA	*Actúa como docente universitario de Ingeniería Industrial experto en evaluación de aprendizajes. Elabora una prueba objetiva para estudiantes de IV año sobre manufactura esbelta e ISO 9001:2015 con cinco tipos de reactivos: selección simple, verdadero o falso, completación con banco de palabras, pareo y jerarquización. Cada reactivo debe tener mínimo 3 ítems, instrucciones claras y un ejemplo resuelto.*										

Desarrollo del instrumento

1. Instrucciones de uso del instrumento de evaluación

Propósito: verificar el dominio de los conceptos y herramientas básicas de la manufactura esbelta y de la norma ISO 9001:2015, como prerrequisito para las actividades prácticas de la unidad (5S, VSM y auditoría interna).

Para el docente: aplicar de forma individual y presencial al finalizar la unidad. Comunicar a los estudiantes con una semana de anticipación los contenidos que se evalúan, la estructura de la prueba y el puntaje de cada parte. Corregir con la clave de respuestas incluida al final. Analizar los resultados por ítem para identificar los contenidos con mayor dificultad y planificar actividades de refuerzo (regulación retroactiva).

Para el estudiante: dispone de 60 minutos. Lea cada instrucción y el ejemplo antes de responder. Trabaje de forma individual, sin apuntes ni dispositivos electrónicos. Use bolígrafo de tinta azul o negra; las respuestas con tachones o enmendaduras no serán consideradas. La prueba tiene un valor total de 50 puntos, distribuidos así:

Parte / tipo de reactivo	N.° de ítems	Puntaje
I. Selección simple	5	5 × 2 = 10 pts
II. Verdadero o falso	5	5 × 1 = 5 pts
III. Completación	5	5 × 1 = 5 pts
IV. Pareo	6	6 × 2 = 12 pts

V. Jerarquización	3 secuencias (6 elementos c/u)	3 × 6 = 18 pts
Total	**24 ítems**	**50 pts**

Declaración de uso de IA: *ítems redactados con apoyo de IA generativa a partir del prompt declarado en la ficha; contenido técnico y claves verificados por el autor.*

2. Desarrollo del instrumento

PRUEBA ESCRITA OBJETIVA – FUNDAMENTOS DE MANUFACTURA ESBELTA E ISO 9001:2015

Nombre: _____ Cédula: _____ Fecha: _____

Grupo: _____ Puntaje obtenido: _____ / 50 pts Calificación: _____

Parte I. Selección simple (10 puntos; 2 puntos cada ítem)

Instrucciones: *Lea cada enunciado y encierre en un círculo la letra de la ÚNICA opción correcta. Cada ítem tiene una sola respuesta correcta.*

Ejemplo resuelto: Las siglas PDCA del ciclo de mejora continua significan:
a) Planificar – Desarrollar – Controlar – Ajustar
ⓑ Planificar – Hacer – Verificar – Actuar ← respuesta correcta encerrada en un círculo
c) Proyectar – Diseñar – Comprobar – Aprobar
d) Prevenir – Detectar – Corregir – Auditar

1. En la metodología 5S, la etapa Seiton consiste en:

a) Separar los elementos necesarios de los innecesarios en el área de trabajo.
b) Asignar un lugar definido a cada elemento según su frecuencia de uso.
c) Limpiar el área de trabajo e inspeccionar el estado de los equipos.
d) Convertir en hábito el cumplimiento de los estándares establecidos.

2. En la terminología del Sistema de Producción Toyota, el término muda se refiere a:

a) La variabilidad o irregularidad en el flujo de trabajo.
b) La sobrecarga irrazonable de personas o equipos.
c) Toda actividad que consume recursos sin agregar valor para el cliente.
d) La mejora incremental realizada por los equipos de trabajo.

3. La herramienta que representa gráficamente los flujos de materiales y de información de una familia de productos, desde el proveedor hasta el cliente, para identificar desperdicios es:

a) El diagrama de Pareto.
b) El diagrama de Gantt.
c) La hoja de verificación.
d) El Mapa de Flujo de Valor (VSM).

4. La norma ISO 9001:2015 exige que la organización determine los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de sus productos y servicios. Este enfoque se denomina:

a) Pensamiento basado en riesgos.

b) Control estadístico de procesos.

c) Aseguramiento por inspección final.

d) Enfoque orientado al producto.

5. El indicador que se obtiene al multiplicar los índices de disponibilidad, rendimiento y calidad de un equipo es:

a) El takt time.

b) El lead time.

c) La Eficiencia General de los Equipos (OEE).

d) El tiempo de ciclo.

Parte II. Verdadero o falso (5 puntos; 1 punto cada ítem)

Instrucciones: *Lea cada proposición y escriba en el paréntesis de la izquierda una V si es verdadera o una F si es falsa. No se requiere justificar.*

Ejemplo resuelto: (V) El Kaizen promueve la mejora continua mediante cambios pequeños e incrementales.

( ) 1. Taiichi Ohno consideró la sobreproducción como el peor de los desperdicios, porque genera y oculta otros desperdicios.

( ) 2. El takt time se calcula dividiendo la demanda del cliente entre el tiempo disponible de producción.

( ) 3. La norma ISO 9001:2015 exige designar formalmente un «representante de la dirección» para el sistema de gestión de la calidad.

( ) 4. En un sistema pull, la producción de un proceso se activa a partir del consumo real del proceso cliente.

( ) 5. Un poka-yoke es un dispositivo o método que previene o detecta errores antes de que se conviertan en defectos.

Parte III. Completación (5 puntos; 1 punto cada ítem)

Instrucciones: *Complete cada enunciado escribiendo en la línea el término correcto, seleccionado del banco de palabras. Cada término se usa una sola vez y sobran cuatro términos.*

Banco de palabras: Shitsuke • Seiketsu • PDCA • DMAIC • lead time • takt time • kanban • SMED • andon

Ejemplo resuelto: La primera S de la metodología 5S, orientada a clasificar y eliminar lo innecesario, se denomina **Seiri**.

1. La quinta etapa de las 5S, orientada a convertir el cumplimiento de los estándares en un hábito y disciplina, se denomina _____.

2. El ciclo de mejora continua propuesto por Shewhart y difundido por Deming se conoce como ciclo _____.

3. El tiempo total que transcurre desde que se recibe la materia prima o el pedido hasta que el producto terminado se entrega al cliente se denomina _____.

4. La tarjeta o señal que autoriza la producción o el movimiento de materiales en un sistema pull se llama _____.

5. La técnica orientada a reducir el tiempo de cambio de formato (setup) de una máquina a menos de diez minutos se denomina _____.

Parte IV. Pareo (12 puntos; 2 puntos cada ítem)

Instrucciones: *Relacione cada concepto de la Columna A con su definición en la Columna B, escribiendo en la línea la letra correspondiente. Cada letra se usa una sola vez y sobran dos definiciones.*

Ejemplo resuelto: __x__ Diagrama de Ishikawa → x) Representación gráfica de las causas que originan un problema.

Columna A – Concepto	Columna B – Definición
_____ 1. Jidoka	a) Sobrecarga irrazonable de personas o equipos.
_____ 2. Heijunka	b) Lugar real donde se crea el valor y ocurren los hechos.
_____ 3. Andon	c) Agrupación de máquinas en forma de U para un flujo de una pieza.
_____ 4. Gemba	d) Detención automática del proceso ante una anomalía para no transferir defectos.
_____ 5. Kaizen	e) Herramienta estadística para separar las causas vitales de las triviales.
_____ 6. Muri	f) Nivelación de la producción en volumen y en mezcla de productos.
	g) Mejora continua mediante cambios pequeños con participación de todos.
	h) Señal visual o sonora que alerta sobre un problema en la estación de trabajo.

Parte V. Jerarquización (18 puntos; 1 punto por cada elemento ubicado correctamente)

Instrucciones: *Ordene lógicamente los elementos de cada secuencia, escribiendo en la casilla de la izquierda el número 1 para el primer paso, 2 para el segundo, y así sucesivamente hasta el 6.*

Ejemplo resuelto – Fases del ciclo PDCA:
[3] Verificar los resultados obtenidos [1] Planificar [4] Actuar y estandarizar [2] Hacer (ejecutar)

1. Etapas de implementación de la metodología 5S en un área de trabajo

Orden	Elemento
[ ]	Ordenar: asignar un lugar identificado a cada herramienta (Seiton).
[ ]	Mantener la disciplina mediante auditorías periódicas (Shitsuke).
[ ]	Conformar el equipo 5S y capacitar al personal del área.
[ ]	Limpiar e inspeccionar el área y los equipos (Seiso).
[ ]	Clasificar y retirar lo innecesario con tarjetas rojas (Seiri).
[ ]	Estandarizar con controles visuales y procedimientos (Seiketsu).

2. Pasos para elaborar el Mapa de Flujo de Valor (VSM) del estado actual

Orden	Elemento
[ ]	Dibujar los flujos de información (pedidos, pronósticos y programación).
[ ]	Seleccionar la familia de productos a mapear.
[ ]	Construir la línea de tiempo y calcular el lead time y el tiempo de valor agregado.
[ ]	Dibujar los procesos básicos con sus cajas de datos.
[ ]	Dibujar al cliente y registrar sus requerimientos de demanda.
[ ]	Dibujar los inventarios y los flujos de material entre procesos.

3. Etapas de una auditoría interna del sistema de gestión de la calidad (ISO 19011:2018)

Orden	Elemento
[ ]	Realizar la reunión de cierre y presentar los hallazgos.
[ ]	Recopilar y verificar evidencias mediante entrevistas, observación y revisión de registros.
[ ]	Dar seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas.
[ ]	Planificar la auditoría y elaborar el plan y la lista de verificación.
[ ]	Elaborar y distribuir el informe de auditoría.
[ ]	Realizar la reunión de apertura con el área auditada.

Clave de respuestas (uso exclusivo del docente)

Parte	Respuestas correctas
I. Selección simple	1-b 2-c 3-d 4-a 5-c
II. Verdadero o falso	1-V 2-F (es tiempo disponible ÷ demanda) 3-F (el requisito se eliminó en la versión 2015) 4-V 5-V
III. Completación	1-Shitsuke 2-PDCA 3-lead time 4-kanban 5-SMED
IV. Pareo	1-d 2-f 3-h 4-b 5-g 6-a (distractores: c, e)

Parte	Respuestas correctas
V. Jerarquización	Secuencia 1 (de arriba hacia abajo): 3 – 6 – 1 – 4 – 2 – 5 Secuencia 2: 5 – 1 – 6 – 3 – 2 – 4 Secuencia 3: 4 – 3 – 6 – 1 – 5 – 2

Escala de conversión: Calificación (0–100) = (puntaje obtenido ÷ 50) × 100. Se recomienda registrar el porcentaje de acierto por ítem para identificar los contenidos que requieren refuerzo.

Ficha didáctica 2

(Se realiza una ficha didáctica por cada instrumento a desarrollar)

Objetivo(s) de aprendizaje – Competencia	Argumentar de forma crítica y fundamentada la pertinencia de la manufactura esbelta y de los sistemas de gestión de la calidad en el contexto productivo panameño, integrando el dominio conceptual con una postura personal.										
Indicador(es) de logro	• Asume una postura personal clara frente a la situación planteada. • Fundamenta su postura con conceptos, principios y herramientas Lean o de ISO 9001:2015 empleados con precisión. • Ilustra sus argumentos con ejemplos concretos y verosímiles del entorno nacional o profesional. • Reconoce y responde a posibles contraargumentos. • Organiza su respuesta con introducción, desarrollo y conclusión, con redacción clara y correcta.										
Tipo de técnica	Técnica formal: prueba escrita tipo ensayo, aplicada en el aula de forma individual. Evaluación sumativa con criterios de corrección comunicados previamente.										
Instrumento de evaluación	**Prueba objetiva**		**Prueba Tipo ensayo**	**X**	**Lista de cotejo**		**Escala**		**Rúbrica**		
Prompt o instrucción utilizada en IA	*Actúa como docente de Ingeniería Industrial especializado en evaluación por competencias. Redacta dos preguntas de prueba tipo ensayo (no preguntas de desarrollo) para resolver en el aula, sobre manufactura esbelta e ISO 9001:2015, que obliguen al estudiante a asumir una postura personal y argumentarla con conceptos técnicos, ejemplos del contexto panameño y contraargumentos.*										

Desarrollo del instrumento

1. Instrucciones de uso del instrumento de evaluación

Propósito: valorar la capacidad del estudiante para combinar el dominio del contenido con una visión propia y argumentada. A diferencia de una pregunta de desarrollo —que busca describir de forma objetiva un procedimiento o concepto—, aquí no existe una única respuesta correcta: se valora la solidez con que se defiende la postura asumida.

Para el docente: compartir la pauta de corrección con los estudiantes al menos una semana antes de la prueba. Aplicar de forma presencial e individual. Corregir cada pregunta de manera independiente con la pauta, preferiblemente sin ver el nombre del estudiante, y ofrecer retroalimentación escrita sobre la calidad de los argumentos.

Para el estudiante: dispone de 90 minutos para responder ambas preguntas (aproximadamente 45 minutos cada una). Se sugiere una extensión de 350 a 500 palabras por respuesta. No se permite consultar apuntes ni dispositivos. Antes de escribir, elabore un breve esquema de sus ideas. Su respuesta debe tener introducción (postura), desarrollo (argumentos y ejemplos) y conclusión. Cada pregunta vale 25 puntos; total: 50 puntos.

Declaración de uso de IA: *las preguntas y la pauta se redactaron con apoyo de IA generativa a partir del prompt declarado; el autor adaptó los casos al contexto panameño y validó los criterios.*

2. Desarrollo del instrumento

PRUEBA ESCRITA TIPO ENSAYO – MANUFACTURA ESBELTA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

Nombre: _____ Cédula: _____ Fecha: _____

Tiempo: 90 minutos Puntaje total: 50 pts Puntaje obtenido: _____

Pregunta 1 (25 puntos)

Algunos empresarios sostienen que la manufactura esbelta es un modelo diseñado para grandes corporaciones como Toyota y que no se ajusta a la realidad de las pequeñas y medianas empresas industriales y de servicios de Panamá, donde los volúmenes son bajos, la variedad de productos es alta y los recursos para la mejora son limitados.

¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Asuma una postura y defiéndala apoyándose en al menos tres principios o herramientas Lean, un ejemplo concreto (real o verosímil) de una empresa del contexto nacional y, por lo menos, un contraargumento al que dé respuesta.

Pregunta 2 (25 puntos)

En los últimos años, numerosas empresas panameñas han obtenido la certificación ISO 9001 como requisito para participar en licitaciones públicas o para trabajar con clientes del sector logístico y energético. Sin embargo, algunos clientes señalan que siguen recibiendo productos y servicios con fallas de empresas certificadas.

¿Considera usted que la certificación ISO 9001 garantiza que una organización ofrezca productos y servicios de calidad, o puede convertirse en un ejercicio documental orientado solo al cumplimiento? Exponga y argumente su punto de vista apoyándose en al menos dos principios de la gestión de la calidad que sustentan la norma (por ejemplo, enfoque al cliente, liderazgo, enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en la evidencia) y en la noción de mejora continua. Concluya con una recomendación para que la certificación genere valor real.

Pauta de corrección (se aplica a cada pregunta; se comunica antes de la prueba)

Criterio	Lo que se espera en la respuesta	Puntaje
Dominio conceptual	Utiliza con precisión los conceptos, principios o herramientas solicitados (Lean o ISO 9001:2015), sin errores técnicos.	0 – 8
Postura y solidez argumentativa	Declara una postura clara desde la introducción; los argumentos son coherentes, se relacionan entre sí y sostienen la conclusión. Reconoce y responde a un contraargumento.	0 – 8
Ejemplificación y contextualización	Incluye ejemplos concretos y verosímiles del contexto panameño o de la práctica profesional que refuerzan sus argumentos.	0 – 5
Organización y redacción	Presenta introducción, desarrollo y conclusión; redacta con claridad, cohesión y corrección ortográfica.	0 – 4

Criterio	Lo que se espera en la respuesta	Puntaje
Total por pregunta		**25**

Calificación (0–100) = (puntaje de la pregunta 1 + puntaje de la pregunta 2) ÷ 50 × 100.

Espacio para la respuesta: *se entregan al estudiante hojas rayadas identificadas con su nombre y el número de la pregunta.*

Ficha didáctica 3

(Se realiza una ficha didáctica por cada instrumento a desarrollar)

Objetivo(s) de aprendizaje – Competencia	Aplicar la metodología 5S en una estación de trabajo para mejorar el orden, la limpieza, la seguridad y la productividad, trabajando de forma colaborativa y responsable.									
Indicador(es) de logro	• Registra el estado inicial de la estación antes de intervenir. • Ejecuta en secuencia las etapas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke. • Elabora controles visuales y estándares que permiten sostener las mejoras. • Cumple las normas de seguridad (uso de EPP) durante la práctica. • Participa activamente y coordina roles dentro del equipo.									
Tipo de técnica	Técnica formal: observación sistemática del desempeño durante una práctica de laboratorio (prueba de ejecución). Evaluación formativa durante la práctica y sumativa al cierre.									
Instrumento de evaluación	**Prueba objetiva**		**Prueba Tipo ensayo**		**Lista de cotejo**	**X**	**Escala**		**Rúbrica**	
Prompt o instrucción utilizada en IA	*Actúa como docente de Ingeniería Industrial. Diseña una lista de cotejo (Sí/No) para observar a equipos de estudiantes universitarios que implementan las 5S en una estación de trabajo desordenada del taller de máquinas-herramientas. Organiza los indicadores en la secuencia en que deben aparecer las conductas (preparación, cada una de las 5S, trabajo en equipo y cierre), redacta cada indicador como una conducta observable, incluye columna de observaciones, instrucciones para el docente y una forma de convertir el resultado a calificación.*									

Desarrollo del instrumento

1. Instrucciones de uso del instrumento de evaluación

Actividad didáctica simulada: «Práctica de laboratorio: implementación de 5S en una estación de trabajo». En el taller de máquinas-herramientas se preparan previamente estaciones de trabajo deliberadamente desordenadas (herramientas mezcladas con objetos innecesarios, piezas sin identificar, residuos de virutas y ausencia de señalización). En equipos de tres o cuatro integrantes, los estudiantes disponen de 2 horas para aplicar las 5S y, al final, presentan en 5 minutos la comparación «antes y después» con evidencias fotográficas.

Propósito: verificar la presencia o ausencia de las conductas y productos que evidencian la correcta aplicación de cada etapa de las 5S durante la práctica.

Para el docente: entregar la lista de cotejo a los equipos al inicio de la práctica para que la utilicen como guía. Observar a cada equipo durante toda la actividad y marcar con una X la columna «Sí» cuando la conducta se observa y «No» cuando no se observa. Registrar en «Observaciones» la evidencia concreta o la recomendación de mejora. Al finalizar, compartir el resultado con el equipo como retroalimentación.

Para el estudiante: utilice esta lista como guía de su trabajo: cada indicador describe una acción que el docente debe poder observar. Recuerde que el uso del equipo de protección personal es obligatorio durante toda la práctica.

Declaración de uso de IA: *indicadores redactados con apoyo de IA generativa a partir del prompt declarado; el autor los ajustó con base en su experiencia en implementación de 5S y en las normas del taller.*

2. Desarrollo del instrumento

LISTA DE COTEJO – PRÁCTICA DE IMPLEMENTACIÓN DE 5S

Equipo N.°: _____ Estación de trabajo: _____ Fecha: _____

Integrantes: _____

N°	Indicador observable	Sí	No	Observaciones
Preparación y seguridad				
1	Todos los integrantes utilizan el equipo de protección personal requerido (lentes, guantes, calzado de seguridad) durante toda la práctica.			
2	El equipo registra el estado inicial de la estación con fotografías o un croquis antes de intervenir.			
Seiri – Clasificar				
3	Separa los elementos necesarios de los innecesarios según su frecuencia de uso.			
4	Coloca tarjetas rojas a los elementos innecesarios o dudosos.			
5	Traslada los elementos innecesarios a una zona de cuarentena identificada.			
Seiton – Ordenar				
6	Asigna una ubicación fija a cada herramienta según su frecuencia de uso y cercanía al punto de uso.			
7	Identifica las ubicaciones con etiquetas, siluetas o códigos de color.			
Seiso – Limpiar				
8	Limpia la estación y los equipos, incluidas las zonas de difícil acceso.			
9	Registra las fuentes de suciedad o las anomalías detectadas durante la limpieza.			
Seiketsu – Estandarizar				
10	Coloca en la estación un estándar visual (fotografía o lámina del estado ideal).			
11	Elabora una lista de verificación de orden y limpieza con responsables y frecuencia.			
Shitsuke – Disciplina				
12	Propone un mecanismo de auditoría periódica para sostener las 5S.			
Trabajo en equipo				

N°	Indicador observable	Sí	No	Observaciones
13	Distribuye roles de manera explícita (líder, registrador, responsable de seguridad, entre otros).			
14	Todos los integrantes participan activamente en las tareas asignadas.			
Cierre				
15	Presenta la comparación «antes y después» con evidencias, dentro de los 5 minutos establecidos.			
16	Deja la estación y la zona de cuarentena en condiciones seguras al finalizar.			
Total de indicadores logrados				_____ **/ 16**

Interpretación y conversión: cada indicador marcado «Sí» equivale a 1 punto (total: 16). Calificación (0–100) = (indicadores logrados ÷ 16) × 100. Como referencia formativa: 14–16 indicadores, implementación lograda; 10–13, implementación en proceso (requiere ajustes); 9 o menos, implementación no lograda (se programa una práctica de refuerzo).

Observaciones generales del docente:

_____

_____

_____

Firma del docente: _____

Ficha didáctica 4

(Se realiza una ficha didáctica por cada instrumento a desarrollar)

Objetivo(s) de aprendizaje – Competencia	Elaborar el Mapa de Flujo de Valor (VSM) del estado actual de un proceso productivo, con base en datos reales o simulados, para identificar desperdicios y oportunidades de mejora.
Indicador(es) de logro	• Calcula el takt time a partir de la demanda y del tiempo disponible. • Representa procesos, inventarios y flujos de material e información con la simbología estándar. • Construye la línea de tiempo y calcula el lead time y el tiempo de valor agregado. • Identifica desperdicios y propone oportunidades de mejora coherentes con los datos.
Tipo de técnica	Técnica formal: prueba de desarrollo (aplicación práctica / elaboración de un producto) en un taller en el aula. Evaluación formativa durante el taller y sumativa sobre el producto final.
Instrumento de evaluación	**Prueba objetiva** [ ] **Prueba Tipo ensayo** [ ] **Lista de cotejo** [ ] **Escala** [X] **Rúbrica** [ ]
Prompt o instrucción utilizada en IA	*Actúa como docente de Ingeniería Industrial experto en evaluación. Diseña una escala de valoración mixta (numérica y verbal, de 4 a 1: Excelente, Bueno, Aceptable, Insuficiente) para valorar el Mapa de Flujo de Valor del estado actual que elaboran estudiantes universitarios a partir de un caso simulado de una empresa metalmecánica. Incluye el caso con datos coherentes, una descripción general de cada nivel de la escala (sin descriptores por criterio, para no confundirla con una rúbrica), 10 criterios observables en el producto, instrucciones y fórmula de conversión a calificación.*

Desarrollo del instrumento

1. Instrucciones de uso del instrumento de evaluación

Actividad didáctica simulada: «Taller: elaboración del VSM del estado actual de Metalmecánica del Istmo, S.A.». En parejas y durante 3 horas, los estudiantes reciben la ficha de datos del caso (ver abajo) y elaboran a mano o con software de diagramación el mapa del estado actual de la familia de productos «soportes metálicos para bandejas portacables». Al finalizar entregan el mapa y una breve interpretación (máximo una página).

Propósito: valorar el grado de calidad con que los estudiantes aplican la metodología VSM en cada uno de los criterios, y no solo si los cumplen o no.

Para el docente: compartir la escala al inicio del taller. Durante el taller, utilizarla de forma formativa para orientar a las parejas; al final, valorar el producto marcando con una X el nivel alcanzado en cada criterio según la descripción general de los niveles. Sumar los valores y convertir a calificación.

Para el estudiante: revise los criterios antes de comenzar y verifique su mapa con ellos antes de entregarlo. Utilice la simbología estándar del VSM (Rother y Shook, 1999).

Declaración de uso de IA: *escala y caso redactados con apoyo de IA generativa a partir del prompt declarado; el autor comprobó la coherencia de los datos y el cálculo del takt time.*

Ficha de datos del caso: Metalmecánica del Istmo, S.A.

Demanda mensual del cliente (empresa instaladora eléctrica): 9 200 piezas; 20 días laborables al mes. Se trabajan 2 turnos de 8 horas con 30 minutos de descanso por turno. El cliente envía pedidos semanales; la planta programa cada proceso de forma semanal con base en un pronóstico mensual (sistema push). El proveedor de lámina de acero entrega una vez por semana.

Proceso	Tiempo de ciclo (s)	Cambio de formato (min)	Disponibilidad	Operarios	Inventario a la entrada (piezas)
Corte	38	30	90 %	1	9 200 (materia prima)
Doblado	52	45	85 %	1	2 300
Soldadura	96	15	95 %	2	1 840
Pintura	60	60	80 %	1	2 760
Ensamble y embalaje	74	10	98 %	2	1 380 (y 1 840 de producto terminado)

2. Desarrollo del instrumento

ESCALA DE VALORACIÓN – MAPA DE FLUJO DE VALOR (VSM) DEL ESTADO ACTUAL
Estudiantes: _____ Fecha: _____

Escala de valoración (descripción general de los niveles):

Nivel	Valor	Descripción general
Excelente	4	El criterio se cumple de forma completa, precisa y sin errores.
Bueno	3	El criterio se cumple con errores u omisiones menores que no afectan el resultado del análisis.
Aceptable	2	El criterio se cumple parcialmente; los errores u omisiones afectan parte del resultado.
Insuficiente	1	El criterio no se cumple o presenta errores graves.

N°	Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Insufi-ciente (1)
1	Identifica la familia de productos y registra correctamente los requerimientos del cliente.				
2	Calcula correctamente el takt time a partir de la demanda diaria y del tiempo disponible.				
3	Representa los cinco procesos con su caja de datos completa (TC, cambio de formato, disponibilidad, operarios).				

N°	Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Insuficiente (1)
4	Ubica los inventarios entre procesos y los expresa en días de demanda.				
5	Representa correctamente los flujos de información (pronóstico, pedidos y programación).				
6	Diferencia los flujos push y pull con la simbología correspondiente.				
7	Utiliza de forma consistente la simbología estándar del VSM.				
8	Construye la línea de tiempo y calcula el lead time y el tiempo de valor agregado.				
9	Identifica al menos tres desperdicios y los señala en el mapa con «explosiones kaizen».				
10	Interpreta los resultados y propone oportunidades de mejora coherentes con los datos del caso.				
Subtotal por columna					
Puntaje total		**_____ / 40**			

Conversión: Calificación (0–100) = (puntaje total ÷ 40) × 100. Referencia para el docente: takt time = (2 × (480 − 30) × 60 s) ÷ (9 200 ÷ 20) = 54 000 s ÷ 460 piezas ≈ 117 s por pieza.

Observaciones y retroalimentación:

_____

_____

_____

Ficha didáctica 5

(Se realiza una ficha didáctica por cada instrumento a desarrollar)

Objetivo(s) de aprendizaje – Competencia	Ejecutar una auditoría interna simulada de un proceso conforme a ISO 9001:2015 y comunicar oralmente sus hallazgos y propuestas de acción correctiva de manera técnica, ética y fundamentada.
Indicador(es) de logro	• Planifica la auditoría definiendo alcance, criterios y lista de verificación. • Redacta hallazgos que vinculan el requisito, la evidencia y la declaración de no conformidad. • Clasifica los hallazgos y los justifica. • Propone acciones correctivas a partir del análisis de causa raíz. • Comunica oralmente los resultados con claridad, dominio del tema y manejo del tiempo.
Tipo de técnica	Técnica formal: prueba de desarrollo de tipo situación oral de evaluación (simulación de auditoría y exposición del informe). Evaluación sumativa con rúbrica analítica compartida previamente.
Instrumento de evaluación	**Prueba objetiva** ☐ **Prueba Tipo ensayo** ☐ **Lista de cotejo** ☐ **Escala** ☐ **Rúbrica** **X**
Prompt o instrucción utilizada en IA	*Actúa como docente de Ingeniería Industrial y auditor líder de ISO 9001. Diseña una rúbrica analítica con cuatro niveles de desempeño (Excelente 4, Satisfactorio 3, En desarrollo 2, Insuficiente 1) y seis criterios ponderados para evaluar a equipos universitarios que realizan una auditoría interna simulada de un proceso de una empresa ficticia y presentan oralmente su informe. Cada celda debe describir de manera observable y diferenciada el desempeño en ese nivel. Incluye la descripción de la actividad, instrucciones y la fórmula de cálculo de la calificación con las ponderaciones.*

Desarrollo del instrumento

1. Instrucciones de uso del instrumento de evaluación

Actividad didáctica simulada: «Auditoría interna simulada ISO 9001:2015 – Envases Plásticos del Istmo, S.A.». Cada equipo (3 a 4 estudiantes) recibe un expediente de la empresa ficticia con la información documentada del proceso de compras y evaluación de proveedores (procedimiento, registros de evaluación, órdenes de compra, quejas de clientes y actas de revisión por la dirección), en el cual se han incluido intencionalmente no conformidades. Durante una semana el equipo planifica la auditoría, «entrevista» al docente que representa al dueño del proceso y elabora el informe. En la sesión final, presenta oralmente su informe en 15 minutos y responde preguntas durante 5 minutos.

Propósito: valorar el nivel de desempeño alcanzado en cada criterio de la competencia de auditoría interna y ofrecer una retroalimentación específica por criterio.

Para el docente: entregar la rúbrica junto con el expediente del caso al inicio de la actividad. Durante la presentación, ubicar el desempeño del equipo en el nivel cuya descripción mejor corresponda a lo observado en cada criterio. Calcular la calificación con las ponderaciones y entregar la rúbrica marcada como retroalimentación.

Para el estudiante: use la rúbrica como guía para preparar la auditoría y la presentación. El nivel «Excelente» describe el desempeño esperado de un auditor interno competente.

Declaración de uso de IA: *descriptores redactados con apoyo de IA generativa a partir del prompt declarado; el autor los revisó con base en ISO 19011:2018 y en su experiencia en procesos alineados a ISO 9001.*

2. Desarrollo del instrumento

RÚBRICA ANALÍTICA – AUDITORÍA INTERNA SIMULADA Y PRESENTACIÓN DEL INFORME

Equipo N.°: _____ Integrantes: _____ Fecha: _____

Criterio (peso)	Excelente (4)	Satisfactorio (3)	En desarrollo (2)	Insuficiente (1)	Niv.
Planificación de la auditoría (15 %)	Define con precisión el alcance, los criterios (requisitos 8.4 y relacionados) y el objetivo; la lista de verificación cubre todos los requisitos aplicables con preguntas pertinentes.	Define alcance, criterios y objetivo; la lista de verificación cubre la mayoría de los requisitos aplicables.	El alcance o los criterios son imprecisos; la lista de verificación omite requisitos importantes.	No presenta plan ni lista de verificación, o estos no corresponden al proceso auditado.	
Redacción de hallazgos (25 %)	Cada hallazgo indica el requisito incumplido, la evidencia objetiva verificable y una declaración clara de la no conformidad.	Los hallazgos incluyen requisito, evidencia y declaración, con imprecisiones menores en alguno de ellos.	Los hallazgos omiten el requisito o la evidencia, o se basan en opiniones más que en hechos.	No identifica hallazgos o estos no tienen relación con la evidencia del expediente.	
Clasificación de hallazgos (15 %)	Clasifica todos los hallazgos (no conformidad mayor, menor u oportunidad de mejora) y justifica cada clasificación por su impacto en el sistema.	Clasifica correctamente la mayoría de los hallazgos con una justificación general.	Clasifica algunos hallazgos sin justificación o con errores de criterio.	No clasifica los hallazgos o lo hace de manera incorrecta.	
Análisis de causa raíz y acciones correctivas (20 %)	Aplica una herramienta de análisis (5 porqués o Ishikawa) que llega a la causa raíz y propone acciones correctivas específicas, con responsables, plazos y forma de verificar su eficacia.	Aplica una herramienta de análisis y propone acciones correctivas pertinentes, aunque sin precisar plazos o la verificación de eficacia.	Propone correcciones inmediatas sin analizar la causa raíz.	No propone acciones o estas no se relacionan con los hallazgos.	
Comunicación oral y manejo del tiempo (15 %)	Expone con claridad, lenguaje técnico preciso y tono profesional y objetivo; todos los integrantes participan; se ajusta a los 15 minutos.	Expone con claridad y lenguaje técnico adecuado; participación desigual o desviación de hasta 3 minutos.	La exposición es poco clara o se limita a leer las diapositivas; excede o no alcanza el tiempo en más de 3 minutos.	La exposición es desorganizada y no logra comunicar los hallazgos.	
Respuesta a preguntas (10 %)	Responde con precisión y fundamento todas las preguntas, citando la evidencia y los requisitos de la norma.	Responde con precisión la mayoría de las preguntas.	Responde pocas preguntas con precisión.	No logra responder las preguntas.	

Cálculo de la calificación: Calificación (0–100) = Σ [(nivel obtenido ÷ 4) × peso del criterio]. Ejemplo: un equipo con nivel 4 en todos los criterios excepto «Redacción de hallazgos» (nivel 3) obtiene 100 − (1/4 × 25) = 93,75.

Retroalimentación del docente (fortalezas y aspectos por mejorar):

_____

_____

_____

Referencias bibliográficas

González Rodríguez, G. M. (2025). Técnicas e instrumentos de evaluación de aprendizajes: Una guía sistemática para educadores de todos los niveles (2.ª ed.). tecnodidactica.net.

Hernández, T. (2015). Técnicas e instrumentos de evaluación [Presentación]. Evaluación de los Aprendizajes.

Hirano, H. (1995). 5 pillars of the visual workplace: The sourcebook for 5S implementation. Productivity Press.

International Organization for Standardization. (2015). Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos (ISO 9001:2015).

International Organization for Standardization. (2018). Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión (ISO 19011:2018).

Liker, J. K. (2004). The Toyota way: 14 management principles from the world's greatest manufacturer. McGraw-Hill.

López Pastor, V., & López Pastor, A. (2015). Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje en educación superior. SciELO.

Ohno, T. (1988). Toyota production system: Beyond large-scale production. Productivity Press.

Rother, M., & Shook, J. (1999). Learning to see: Value stream mapping to add value and eliminate muda. Lean Enterprise Institute.

Womack, J. P., & Jones, D. T. (2003). Lean thinking: Banish waste and create wealth in your corporation (ed. rev.). Free Press.